# 參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 1. | 冪的指數相乘：<br>$(p^{-3}q^2)^4=p^{-12}q^8$。 | 1M |
| | 同底數相乘，指數相加。<br>原式$=p^{2-12}q^{3+8}=p^{-10}q^{11}$。 | 1M |
| | 由$p^{-10}=\frac{1}{p^{10}}$，<br>原式$=\frac{q^{11}}{p^{10}}$。 | 1A |
| 2. | 兩邊同乘$y$，<br>得$7-5x=8y$。 | 1M |
| | 移項得$-5x=8y-7$。 | 1M |
| | 兩邊同除以$-5$，<br>得$x=\frac{7-8y}{5}$。 | 1A |
| 3 (a) | 把中間項拆為$-4xy+6xy$。<br>$8x^2+2xy-3y^2=4x(2x-y)+3y(2x-y)$<br>$=(4x+3y)(2x-y)$。 | 1A |
| 3 (b) | 首兩項$=5(2x-y)$，最後三項是$(a)$的相反數。<br>原式$=5(2x-y)-(4x+3y)(2x-y)$。 | 1M |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 3 (b)<br>（續） | 提取公因式$(2x-y)$，得$(2x-y)(5-4x-3y)$。 | 1A |
| 4 (a) | 第一個不等式兩邊乘正數4，得$5(2x-3)+36>16(x-2)$。 | |
| | $10x-15+36>16x-32$，所以$53>6x$，得$x<\frac{53}{6}$。 | 1M |
| | 第二個不等式給出$x\geq -6$。 | 1M |
| | 同時滿足兩式須取交集，故$-6\leq x<\frac{53}{6}$。 | 1A |
| 4 (b) | $\frac{53}{6}=8+\frac{5}{6}$，符合條件的正整數為1、2、3、4、5、6、7、8。 | |
| | 共有8個。 | 1A |
| 5. | 設乙盒原有$x$個紀念章，則甲盒原有$4x$個。 | |
| | 轉移後，甲盒有$4x-33$個，乙盒有$x+33$個。 | 1M |
| | 依照轉移後的倍數關係，<br>$x+33=3(4x-33)$。<br>展開得$x+33=12x-99$，<br>所以$11x=132$。 | 1M |
| | $x=12$，甲盒原有$4\times 12=48$個。 | 1A |
| | 總數$=12+48=60$個。<br>檢查：轉移後兩盒分別有15及45個，<br>而$45=3\times 15$。 | 1A |
| 6. | 設成本為$c$元，標價為$c+96$元。 | |
| | 八五折售價為$0.85(c+96)$元。 | 1M |
| | 盈利百分率以成本為基數，故售價亦為$1.25c$元。 | |
| | $0.85(c+96)=1.25c$。 | 1M |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 6.<br>（續） | $0.85c+81.6=1.25c$，所以$0.4c=81.6$，<br>$c=204$。 | 1A |
| | 標價$=204+96=300$元，即\$300。 | 1A |
| 7 (a)<br>已取消 | 兩條射線的夾角為極角之差。<br>$\angle UOV=95°-35°=60°$。 | 1A |
| 7 (b)<br>已取消 | $OU=OV=r$，故△$OUV$是等腰三角形。<br>其餘兩角各為$\frac{180°-60°}{2}=60°$，所以△$OUV$是等邊三角形。 | 1M |
| | $OU=UV=26$，故$r=26$。 | 1A |
| 7 (c)<br>已取消 | 周界$=OU+OV+UV=26+26+26=78$。 | 1A |
| 8 (a) | 由$J$、$K$、$N$共線及$L$、$M$、$N$共線，<br>$\angle JNL=\angle MNK$。<br>另已知$\angle LJN=\angle KMN$。 | 1M |
| | 兩對對應角相等，故△$JLN$～△$MKN$（AA）。 | 1A |
| 8 (b)(i) | $JL^2+JN^2=28^2+96^2=784+9216=10000$。<br>$LN^2=100^2=10000$。<br>由畢氏定理的逆定理，△$JLN$是直角三角形，<br>$\angle LJN=90°$。 | 1A |
| 8 (b)(ii) | △$JLN$面積$=28\times\frac{96}{2}=1344$ cm$^2$。<br>由($a$)，對應邊比$KM:JL=21:28=3:4$，所以面積比為9:16。 | 1M |
| | △$KMN$面積$=1344\times\frac{9}{16}=756$ cm$^2$。 | 1A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 9 (a) | 少於34篇的學生有$10+k+18=k+28$人。 | |
| | 總人數$=10+k+18+8+11+5=k+52$。 | |
| | 由題意，<br>$\frac{k+28}{k+52}=\frac{2}{3}$。 | 1M |
| | $3k+84=2k+104$，所以$k=20$，總人數為72。 | 1A |
| 9 (b) | 最小值為31，最大值為36。 | |
| | 分布域$=36-31=5$篇。 | 1A |
| | 累積頻數依次為10、30、48、56、67、72。 | |
| | 下半組的中間數據是第18、19項，均為32，<br>故$Q_1=32$。 | |
| | 上半組的中間數據是第54、55項，均為34，<br>故$Q_3=34$。 | |
| | 四分位數間距$=34-32=2$篇。 | 1A |
| | $\Sigma fx=31\times10+32\times20+33\times18+34\times8+35\times11+36\times5=2381$。 | |
| | $\Sigma fx^2=31^2\times10+32^2\times20+33^2\times18+34^2\times8+35^2\times11+36^2\times5=78895$。 | |
| | 標準差$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{72}-(\frac{\Sigma fx}{72})^2}$。 | |
| | $\sigma=\sqrt{\frac{78895}{72}-(\frac{2381}{72})^2}\approx1.4750366$。 | |
| | 標準差約為1.48篇（三位有效數字）。 | 1A |
| 10 (a) | 設$h(x)=a+b(x-3)^2$。 | |
| | 代入已知數值，得$a+b=0$及$a+16b=60$。 | 1M |
| | 兩式相減：$15b=60$，所以$b=4$，<br>$a=-4$。 | |
| | 因此$h(x)=4(x-3)^2-4$。 | 1M |
| | $h(0)=4(0-3)^2-4=36-4=32$。 | 1A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 10 (b)(i)（續） | 在$y$軸上$x=0$，<br>故$y$截距$=h(0)+4=32+4=36$。 | 1A |
| 10 (b)(ii) | 在$x$軸上$y=0$，<br>故$h(x)+4=0$。<br>$4(x-3)^2-4+4=0$，即$4(x-3)^2=0$。 | 1M |
| | $x-3=0$，得$x=3$。<br>所以$D$的$x$截距為3。 | 1A |
| 11 (a) | 總人數$=13+9+3+5+4+2+4=40$。<br>徽章總數$=2\times13+3\times9+4\times3+5\times5+6\times4+7\times2+8\times4=160$。 | 1M |
| | 平均值$=\frac{160}{40}=4$個。 | 1A |
| 11 (b) | 累積頻數為13、22、25、30、34、36、40。<br>中位數是第20、21項的平均，兩項均為3，故中位數為3個。 | 1M |
| | 2的頻數13為最大，故眾數為2個。<br>$3\neq2$，所以中位數與眾數不相等。 | 1A |
| 11 (c)(i) | 增加後的平均值須為5，<br>故$\frac{160+6n}{40+n}=5$。<br>$160+6n=200+5n$，解得$n=40$。 | 1A |
| 11 (c)(ii) | 新中位數須為$3+2=5$。<br>加入的6不會改變原有較小數據的位置。<br>原有小於5的數據共25項，等於5的數據在第26至30項。<br>當$n=10$時，共50項，中位數$=\frac{\text{第 25 項}+\text{第 26 項}}{2}=\frac{4+5}{2}=4.5$。<br>當$n=11$時，共51項，中位數是第26項，等於5。<br>$n<10$時中間位置更前，中位數不會達5，故最小$n$為11。 | 1A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 11 (c)(iii)（續） | 原來唯一眾數為2，頻數是13。<br>新加入者只使6的頻數變為$4+n$。<br>若眾數維持不變，須$4+n<13$，得$n<9$。<br>$n=9$會出現兩個眾數2及6，故最大整數$n$為8。 | 1A |
| 12 (a) | 由被除式＝除式×商式＋餘式，<br>$g(x)\equiv(x^2+2x+2)(2x^2-24)+cx+c-8$。 | 1M |
| | $x-4$為因式，<br>所以$g(4)=0$。<br>$(16+8+2)(32-24)+4c+c-8=0$。<br>$26\times8+5c-8=0$，即$200+5c=0$。 | 1M |
| | 解得$c=-40$。 | 1A |
| 12 (b) | 代入$c=-40$及$x=-2$。<br>$g(-2)=(4-4+2)(8-24)+80-40-8$。<br>$g(-2)=2\times(-16)+32=0$。<br>由因式定理，$x+2$是$g(x)$的因式。 | 1A |
| 12 (c) | 展開得$g(x)\equiv2x^4+4x^3-20x^2-88x-96$。<br>由已知兩個因式，<br>$(x-4)(x+2)=x^2-2x-8$。<br>多項式除法給出$g(x)\equiv(x-4)(x+2)(2x^2+8x+12)$。 | 1M |
| | 餘下二次因式的判別式為$\Delta=8^2-4\times2\times12=64-96=-32<0$。 | 1M |
| | $2x^2+8x+12=0$沒有實根；<br>$g(x)=0$的實根只有4及$-2$。<br>因此方程$g(x)=0$的根不全為實數。 | 1A |
| 13 (a) | 配方得$(x-12)^2+(y-16)^2=625$，所以$G(12,16)$。 | 1M |
| | $OG=\sqrt{12^2+16^2}=\sqrt{400}=20$。 | 1A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 13 (b)（續） | $C$的半徑$r=\sqrt{625}=25$。<br>$OG=20<25$，故$O$位於圓內。 | 1A |
| 13 (c) | 到$O$及$G$距離相等的點的軌跡是$OG$的垂直平分線，故$\Gamma$是$OG$的垂直平分線。<br>設$H$為$OG$與$MN$的交點，則$OH=GH=10$，且$OG\perp MN$。 | 1M |
| | 圓心到弦的垂線平分該弦，<br>所以$HM=HN$。<br>在直角三角形$GHM$中，<br>$HM=\sqrt{GM^2-GH^2}$。<br>代入得$HM=\sqrt{25^2-10^2}=\sqrt{525}$。<br>所以$HM=5\sqrt{21}$。 | 1M |
| | $MN=2HM=10\sqrt{21}$。<br>四邊形$OMGN$由以$MN$為共同底的$\triangle OMN$及$\triangle GMN$組成，高分別為$OH$及$GH$。 | 1M |
| | 面積$=MN\times\dfrac{OH+GH}{2}$。<br>面積$=10\sqrt{21}\times\dfrac{20}{2}=100\sqrt{21}$平方單位。 | 1A |
| 14 (a) | 設$Y$的底半徑為$r$ cm。<br>由圓錐體積公式，<br>$\pi r^2\times\dfrac{15}{3}=320\pi$。 | 1M |
| | $5r^2=320$，得$r^2=64$。<br>半徑為正，<br>故$r=8$ cm。 | 1A |
| 14 (b) | $X$的體積$=\pi\times8^2\times11=704\pi$ cm$^3$。<br>$Z$的體積$=704\pi+320\pi=1024\pi$ cm$^3$，<br>而$Z$的底半徑$=2\times8=16$ cm。 | 1M |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 14 (b)（續） | 設$Z$的高為$h$ cm，<br>則$\pi\times16^2\times\frac{h}{3}=1024\pi$。<br>$256h=3072$，所以$h=12$ cm。 | 1M |
| | $Y$:$Z$的底半徑比為8:16 = 1:2，<br>高之比為15:12 = 5:4。<br>兩個對應長度比不相等，故$Y$與$Z$不相似。 | 1A |
| 14 (c) | $Y$的斜高$=\sqrt{8^2+15^2}=17$ cm。<br>$X$的曲面面積$=2\pi\times8\times11=176\pi$ cm$^2$。<br>$Y$的曲面面積$=\pi\times8\times17=136\pi$ cm$^2$。 | 1M |
| | $Z$的斜高$=\sqrt{16^2+12^2}=20$ cm。<br>$Z$的曲面面積$=\pi\times16\times20=320\pi$ cm$^2$。 | 1M |
| | $X$與$Y$的曲面面積之和$=176\pi+136\pi=312\pi$ cm$^2$。<br>$312\pi<320\pi$，故不同意該宣稱。 | 1A |
| 15 (a) | 10人各不相同，<br>排列數為10! = 3628800。 | 1A |
| 15 (b) | 先排6名導賞員，有6!種排法。<br>他們之間及兩端共有7個空位；<br>為免見習導賞員相鄰，須從中選出4個不同空位。 | 1M |
| | 選空位有$C(7,4)=35$種方法，4名見習導賞員在所選空位有4!種排列。<br>符合條件的排列數$=6!\times35\times4!=604800$。 | 1M |
| | 所求概率$=\frac{604800}{3628800}=\frac{1}{6}$。 | 1A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 16 (a) | $L_1$通過(0,4)及(3,10)，<br>斜率$=\frac{10-4}{3-0}=2$。<br>故$L_1$的方程為$y=2x+4$。 | 1M |
| | 兩直線互相垂直，<br>所以$L_2$斜率$=-\frac{1}{2}$。<br>$L_2$的方程為$y-10=-\frac{x-3}{2}$，<br>即$x+2y=23$。 | 1M |
| | $R$在$x$軸上方且在兩條斜線下方。<br>所求不等式組為$y\geq 0$、$y\leq 2x+4$及$x+2y\leq 23$。<br>邊界包括在內，故使用含等號的不等號。 | 1A |
| 16 (b) | 令$y=0$，兩直線的$x$截距分別為$-2$及23。<br>$R$的三個頂點為$(-2,0)$、(23,0)、(3,10)。<br>$7x-4y$在三頂點的值分別為$-14$、161、$21-40=-19$。 | 1M |
| | 線性目標函數在此封閉三角形上的最小值可在頂點取得。<br>最小值為$-19$，於(3,10)取得。 | 1A |
| 17 (a) | 設首項為$a$，公差為$d$。<br>$a+3d=29$，$a+10d=71$。<br>兩式相減得$7d=42$，<br>所以$d=6$。 | 1M |
| | $a=29-3\times 6=11$，故$B(1)=11$。 | 1A |
| 17 (b) | 由對數乘法定律及換底公式，<br>$\log_{27}[H(1)\cdots H(k)]=\frac{\log_3 H(1)+\cdots+\log_3 H(k)}{\log_3 27}$。 | |
| | $\log_3 27=3$，故原不等式等價於$\frac{B(1)+\cdots+B(k)}{3}<1200$。 | 1M |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 17 (b)<br>（續） | 等差數列首$k$項和為$S_k=\dfrac{k[2\times 11+(k-1)\times 6]}{2}$ | |
| | $=3k^2+8k$。 | |
| | 因此$3k^2+8k<3600$。 | 1M |
| | 移項並因式分解： | |
| | $3k^2+8k-3600=(3k-100)(k+36)$。 | |
| | 由$k>0$，得$k+36>0$，故$3k-100<0$，即$k<\dfrac{100}{3}$。 | 1M |
| | $k=33$時， | |
| | $S_{33}=3\times 33^2+8\times 33=3531<3600$。 | |
| | $k=34$時， | |
| | $S_{34}=3\times 34^2+8\times 34=3740>3600$。 | 1M |
| | 各項$B(n)=11+6(n-1)$均為正，故$S_k$隨$k$增加。 | |
| | 所以最大正整數$k$為33。 | 1A |
| 18 (a) | 設摺前梯形的高為$h$ cm。 | |
| | 由$JM//KL$， | |
| | $h=JK\sin 55°=LM\sin 65°$。 | 1M |
| | $LM=\dfrac{52\sin 55°}{\sin 65°}\approx 46.999382$ cm。 | |
| | 故$LM\approx 47.0$ cm（三位有效數字）。 | 1A |
| 18 (b)(i) | 摺前的直角三角形$JKN$給出$KN=52\sin 55°\approx 42.595906$ cm， | |
| | $JN=52\cos 55°\approx 29.825975$ cm。 | |
| | 摺後$KLMN$是直角梯形； | |
| | $M$相對$L$沿平行底邊方向的距離為$\dfrac{KN}{\tan 65°}$。 | |
| | $NM=KL+\dfrac{KN}{\tan 65°}\approx 65.862797$ cm。 | 1M |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 18 (b)(i)（續） | $JN$垂直底面，所以$JM^2=JN^2+NM^2$，<br>$JM\approx 72.301430$ cm。<br>底面內$NK\perp KL$，<br>故$NL^2=NK^2+KL^2$。<br>$JL^2=JN^2+NL^2=JN^2+NK^2+KL^2=JK^2+KL^2$。<br>因此$JL=\sqrt{52^2+46^2}=\sqrt{4820}\approx 69.426220$ cm。 | 1M |
| | 在△$JLM$使用餘弦公式，<br>$\cos\angle LJM=\dfrac{JL^2+JM^2-LM^2}{2\times JL\times JM}$。<br>代入未取整的邊長，<br>得$\angle LJM\approx 38.666812°$。<br>所以$\angle LJM\approx 38.7°$（三位有效數字）。 | 1A |
| 18 (b)(ii) | 在底面內，設$H$為$N$到$LM$的垂足，則$NH\perp LM$。<br>$JN\perp$底面，而$LM$位於底面，故$LM$亦垂直於$JN$的方向。<br>因此$LM\perp$平面$JNH$，從而$JH\perp LM$；<br>所求二面角為$\angle JHN$。<br>在直角三角形$NMH$中，$\angle NMH=65°$，<br>故$NH=NM\sin 65°\approx 59.691966$ cm。 | 1M |
| | 設$\theta=\angle JHN$。<br>由直角三角形$JNH$，<br>$\tan\theta=\dfrac{JN}{NH}$。<br>$\theta=\tan^{-1}[\dfrac{52\cos 55°}{NM\sin 65°}]\approx 26.549685°$。<br>$26.549685°>25°$，故兩平面間的夾角超過25°。 | 1A |
| 19 (a) | $q(x)=x^2-2(12k+5)x+144k^2+127k+31$。<br>配方得$q(x)=(x-12k-5)^2-(12k+5)^2+144k^2+127k+31$。<br>$q(x)=(x-12k-5)^2+7k+6$。 | 1M |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 19 (a)<br>（續） | 所以$J$的坐標為$(5+12k,6+7k)$。 | 1A |
| 19 (b) | $y=q(10-x)$的圖像是$y=q(x)$的圖像對直線$x=5$的反射影像。<br>頂點的$x$坐標變為$10-(5+12k)=5-12k$，$y$坐標不變。<br>故$K(5-12k,6+7k)$。 | 1A |
| 19 (c)(i) | 由$k>0$，<br>$JL$斜率$=\dfrac{(6+7k)-(6-2k)}{(5+12k)-5}$<br>$=\dfrac{9k}{12k}$<br>$=\dfrac{3}{4}$。<br>通過$L$的直線方程為$y-(6-2k)=\dfrac{3(x-5)}{4}$。 | 1M |
| | 整理得$3x-4y-8k+9=0$。 | 1A |
| 19 (c)(ii) | $J$及$K$關於直線$x=5$對稱，$L$亦在該直線上。<br>所以$\triangle JKL$為等腰三角形，內心$N$位於$x=5$上。<br>$JK=24k$，$L$到$JK$的垂直距離為$9k$。 | 1M |
| | $JL=KL=\sqrt{(12k)^2+(9k)^2}=15k$，因$k>0$。<br>$\triangle JKL$面積$=24k\times\dfrac{9k}{2}=108k^2$。<br>半周界$s=\dfrac{24k+15k+15k}{2}=27k$。 | 1M |
| | 設內切圓半徑為$r$，由面積$=rs$，<br>得$r=\dfrac{108k^2}{27k}=4k$。<br>$N$在$JK$下方且距$JK$為$r$，<br>故$N$的$y$坐標$=6+7k-4k=6+3k$。<br>因此$N(5,6+3k)$。 | 1M |
| | 圓$C$的方程為$(x-5)^2+[y-(6+3k)]^2=16k^2$。 | 1A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 分數 |
|---|---|---|
| 19 (c)(iii)<br>（續） | 半徑$NM$垂直切線$JL$，所以$NM$的斜率為$-\frac{4}{3}$。<br>$NM$的方程為$y-(6+3k)=-\frac{4(x-5)}{3}$。<br>與$y-(6-2k)=\frac{3(x-5)}{4}$聯立：<br>$\frac{3(x-5)}{4}-2k=3k-\frac{4(x-5)}{3}$。<br>$\frac{25(x-5)}{12}=5k$，得$M(5+\frac{12k}{5},6-\frac{k}{5})$。 | 1M |
| | 若$L$、$M$、$N$、$P$依次構成長方形，對角線$LN$與$MP$的中點必相同。<br>故$P$的$x$坐標$=5+5-(5+\frac{12k}{5})$<br>$=5-\frac{12k}{5}$。<br>$P$的$y$坐標$=(6-2k)+(6+3k)-(6-\frac{k}{5})$<br>$=6+\frac{6k}{5}$。<br>令$5-\frac{12k}{5}=-19$，得$k=10$；<br>此時$6+\frac{6k}{5}=18$，亦符合$P$的$y$坐標。 | 1M |
| | 當$k=10$時，$L(5,-14)$、$M(29,4)$、$N(5,36)$、$P(-19,18)$。<br>$LN$與$MP$的中點均為$(5,11)$，故$LMNP$是平行四邊形。<br>又$LM$沿切線$JL$，$NM$為切點半徑，所以$LM\perp NM$。<br>因此$LMNP$是長方形；<br>$k=10>0$，故有可能。 | 1A |